Lösung: Satz von de Moivre

$$(\cos(x) + i\sin(x))^n = (e^{ix})^n = e^{inx} = \cos(nx) + i\sin(nx)$$

↑ Potenzgesetz

für $n = 2$:

$$(\cos(x) + i\sin(x))^2 = \cos(2x) + i\sin(2x)$$

$$\cos^2(x) + i^2\sin^2(x) + i\,2\cos(x)\sin(x) = \cos(2x) + i\sin(2x)$$

$$\cos^2(x) - \sin^2(x) + i\,2\cos(x)\sin(x) = \cos(2x) + i\sin(2x)$$

Realteil der Gleichung: $\cos^2(x) - \sin^2(x) = \cos(2x)$

Imaginärteil der Gleichung: $2 \cdot \sin(x) \cdot \cos(x) = \sin(2x)$